

프린터 관리 프로그램 설명 및 작동 방식

1. 코드 개요

이 프로그램은 잉크젯 프린터와 레이저 프린터를 모델링하여 여러 프린트 작업을 관리하고 수행하는 것을 목적으로 합니다. 프로그램은 사용자가 입력한 매수와 프린터 종류에 따라 프린트를 실행하고, 각 프린터의 남은 종이와 잉크/토너의 양을 실시간으로 업데이트합니다.

2. 프로그램의 목적

현대 사무실 환경에서는 프린터의 효율적인 관리가 중요합니다. 종이나 잉크/토너가 부족하면 업무에 큰 지장을 줄 수 있습니다. 이 프로그램은 사용자가 프린터의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 프린트 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 도와줍니다.

3. 코드 작동 방식

main.cpp

메인 함수에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다:

프린터 객체 생성: Inkjetprint와 LaserPrint 객체를 생성합니다.

초기 상태 설정: 각 프린터의 남은 종이와 잉크/토너의 양을 설정합니다.

프린터 상태 출력: 현재 프린터의 상태를 사용자에게 출력합니다.

프린트 작업 루프:

사용자로부터 프린터 종류와 프린트할 매수를 입력받습니다.

입력된 정보에 따라 해당 프린터로 프린트를 수행합니다.

프린트 작업 후의 상태를 출력합니다.

계속 프린트할 것인지 사용자에게 묻고, 그에 따라 루프를 계속하거나 종료합니다.

printer.hpp

이 파일은 프린터 클래스의 기본 구조를 정의합니다:

클래스 멤버 변수: 프린터 모델, 제조사, 남은 종이 수, 남은 잉크/토너 양 등을 저장합니다.

생성자 및 소멸자: 프린터 객체의 초기화 및 메모리 해제를 담당합니다.

프린트 함수: 필요 용지 수와 남은 용지 수를 받아 프린트 가능 여부를 판단하고, 실제 프린트 작업을 수행합니다.

Inkjetprint.cpp

Printer 클래스를 상속받아 잉크젯 프린터의 특성을 구현합니다:

특성 정의: 잉크젯 프린터의 남은 잉크 양과 모델명을 정의합니다.

프린트 함수: 잉크젯 프린터의 프린트 작업을 수행하고, 남은 종이와 잉크 양을 업데이트합니다.

Laserprint.cpp

Printer 클래스를 상속받아 레이저 프린터의 특성을 구현합니다:

특성 정의: 레이저 프린터의 남은 토너 양과 모델명을 정의합니다.

프린트 함수: 레이저 프린터의 프린트 작업을 수행하고, 남은 종이와 토너 양을 업데이트합니다.

4. 프로그램의 작동 흐름

프로그램 시작 시, 잉크젯 프린터와 레이저 프린터의 초기 상태를 설정합니다.

사용자가 프린터 종류와 프린트할 매수를 입력합니다.

입력된 정보에 따라 해당 프린터로 프린트를 수행하고, 프린트 작업 후 상태를 업데이트합니다.

현재 프린터 상태를 사용자에게 출력합니다.

사용자에게 계속 프린트할지 묻고, 'y' 또는 'n'에 따라 루프를 계속하거나 종료합니다

실행 결과

현재 작동중인 2대의 프린터는 아래와 같다

잉크젯 : Officenet V40, HP , 남은 종이: 5 , 남은 잉크: 10

레이저 : SCX-6x45, samsung-electronics , 남은 종이: 3 , 남은 토너: 20

프린터(1: 잉크젯, 2:레이저)와 매수 입력>> 1 4

용지가 부족하여 프린트할 수 없습니다.

잉크젯 : Officenet V40, HP , 남은 종이: 3 , 남은 잉크: 8

레이저 : SCX-6x45, samsung-electronics , 남은 종이: 2 , 남은 토너: 19

계속 프린트 하시겠습니까(y/n)>> n